OLS 回归学习笔记

系数解释、拟合优度与无偏性

完整中文译本

Jintian-JTST

第 2 至第 4 周

2026 年 10 月 20 日

目录

整理说明 **iii**

第二章 OLS 回归的解释 **1**

2.1 简单普通最小二乘回归 1
2.1.1 模型与其他条件不变的解释 1
2.1.2 关于误差的假设 1
2.1.3 总体回归函数与拟合回归线 2
2.1.4 例题：单位与百分点 3
2.2 多元 OLS 的解释 4
2.3 控制变量与 FWL 定理 5
2.3.1 为什么引入控制变量？ 5
2.3.2 将回归变量残差化 5
2.3.3 一般情形 6
2.4 简单回归与多元回归的斜率比较 6
2.5 计量单位与函数形式 7
2.5.1 改变因变量的计量单位 7
2.5.2 改变回归变量的计量单位 7
2.6 水平值与对数模型 7
2.6.1 水平值—水平值模型 7
2.6.2 水平值—对数模型 8
2.6.3 对数—水平值模型 8
2.6.4 对数—对数模型 8
本章小结 8

第三章 拟合优度 **9**

3.1 简单回归的情形 9
3.1.1 含截距 OLS 的三个样本性质 9
3.2 平方和与拟合优度 10
3.2.1 判定系数的定义与解释 11
3.2.2 相关系数平方的解释 11
3.2.3 图形比较 11
3.3 多元回归的情形 12
3.4 增加回归变量与调整判定系数 13
3.4.1 自由度调整 13

3.5 过原点回归与去均值 14
3.5.1 过原点回归（RTO） 14
3.5.2 去均值后可复现含截距回归的斜率 14
3.5.3 OLS 公式：按补充推导页再次保留 15
3.5.4 剔除线性影响：FWL 定理 15
3.6 无截距 OLS 的性质 16
3.6.1 中心化判定系数可能为负 16
本章小结 17

第四章 OLS 估计的无偏性 **18**
4.1 简单 OLS：概念、假设与定理 18
4.1.1 估计与拟合优度回顾 18
4.1.2 总体参数与估计量 18
4.1.3 假设概览 19
4.1.4 简单 OLS 假设的详细说明 19
4.1.5 斜率的无偏性证明 20
4.1.6 截距的无偏性证明：考试提示 20
4.1.7 讨论：假设不成立会怎样？ 21
4.2 多元 OLS：假设与定理 21
4.2.1 MLR1：对参数线性 21
4.2.2 MLR2：随机抽样 21
4.2.3 MLR3：不存在完全共线性 21
4.2.4 MLR4：零条件均值 22
4.2.5 利用剔除线性影响进行证明 22
4.3 假设汇总与无偏性 23
4.3.1 四项假设的并列比较 24
4.4 模型设定与偏误 24
4.4.1 加入无关变量 24
4.4.2 遗漏相关变量 25
4.4.3 期望偏差：哪些量是随机的？ 25
4.4.4 遗漏变量偏误的方向 26
本章小结 26

附录 A 原稿对应表 **27**

附录 B 勘误与补充说明 **29**

整理说明

本笔记依据第 2 至第 4 周的三份手写扫描稿整理，共 23 页。本版将原整理稿的正文、标题、图注、图内标注及附录全部译为中文，保留原有批注、例题、练习、证明及重复推导的顺序；必要的专业缩写、公式变量和人名保留原记号。黄色和粉色重点、红蓝说明沿用原稿用途。版式仍直接采用既有 BMO 笔记模板。

正文采用核对后的写法；实质修正旁的勘误链接可跳转至勘误与补充说明。新增的必要解释标为“补充”。原稿对应表可按原稿页码定位正文。原始扫描文件原样保存在项目的 `sources` 目录中。

图形均以 Python/Matplotlib 重画。无原始观测数据的图为**教学示意图**，不代表真实样本；带数值的拟合优度图由示意数据实际计算所得。纸张商标、扫描水印和印刷联系信息留在原稿副本，不作为课程内容重新排版。

记号约定。 β_j 表示固定的总体参数；$\hat{\beta}_j$ 表示 OLS 估计量，或在样本已固定时表示它的实现值。u_i 是总体误差，$\hat{u}_i = y_i - \hat{y}_i$ 是拟合残差。需要区分时，样本协方差、方差和相关系数明确加下标 n。k 为不含截距的回归变量个数，n 为样本量。

公式中的英文变量。 为便于与原题核对，公式保留原变量名：wage 为工资，educ 为教育年限，salary 为薪酬，roe 为净资产收益率，colGPA 为大学平均绩点，hsGPA 为高中平均绩点，ACT 为 ACT 考试分数，income 为收入，exper 为工作经验，tenure 为任职年限；voteA 与 shareA 分别为候选人 A 的得票百分比和竞选支出百分比。OLS 指普通最小二乘法，FWL 指弗里施—沃—洛维尔定理，SLR 与 MLR 分别是简单线性回归和多元线性回归假设的编号前缀。

第二章

OLS 回归的解释

2.1 简单普通最小二乘回归

2.1.1 模型与其他条件不变的解释

简单回归模型为

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i. \tag{2.1}$$

对另一观测，有 $y_{i'} = \beta_0 + \beta_1 x_{i'} + u_{i'}$。不同观测对应不同的 u；因此不能只因 x 不同就把 y 的全部变化归于 x。将两个方程相减，得到

$$\Delta y = \beta_1 \Delta x + \Delta u\,.$$

若 u 保持不变，则 y 的变化等于 x 的变化乘以 β_1：

$$\Delta u = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta y = \beta_1 \Delta x, \qquad \beta_1 = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (\Delta x \neq 0).$$

解释。 其他条件不变时，x 增加一个单位，与 y 增加 β_1 个单位相对应。在这一线性模型中，保持 u 不变时，β_1 是 x 对 y 的边际效应。如果系数为负，“增加”应理解为相应的减少。

2.1.2 关于误差的假设

1. $\mathrm{E}[u] = 0$：误差的均值为零。若截距不受限制，可通过归一化满足这一条件。若 $\mathrm{E}[u] = \alpha$，令 $\varepsilon = u - \alpha$，则 $\mathrm{E}[\varepsilon] = 0$，并且

   $$y = \beta_0 + \beta_1 x + u = (\beta_0 + \alpha) + \beta_1 x + \varepsilon.$$

   截距吸收了误差中非零的均值；这一操作本身并不能建立外生性。勘误

2. 零条件均值（ZCM）假设：

   $$\mathrm{E}[u \mid x] = 0\,. \tag{2.2}$$

   u 的条件期望不随 x 的取值而变。结合前面的均值归一化，有 $\mathrm{E}[u \mid x] = \mathrm{E}[u] = 0$。原稿亦称其为外生性假设。

例题 2.1.1 (教育与工资).

$$\text{wage} = \beta_0 + \beta_1 \text{educ} + u.$$

未观测因素包括智力、家庭背景、经验和培训等。在 ZCM 下，无论教育年限为 12 年还是 16 年，未观测因素 u 的条件平均值都相同；这并不意味着每个人的能力和背景完全相同。现实中很难控制所有未观测因素。能力、背景可能与教育相关，因此这一假设并非天然合理。随机分配可以帮助建立外生性，但仍须结合实际研究设计核查。

2.1.3 总体回归函数与拟合回归线

在式 (2.2) 成立时，总体回归函数（PRF）为

$$\begin{aligned} \mathrm{E}[y \mid x] &= \mathrm{E}[\beta_0 + \beta_1 x + u \mid x] \\ &= \mathrm{E}[\beta_0 + \beta_1 x \mid x] + \mathrm{E}[u \mid x] \\ &= \beta_0 + \beta_1 x . \end{aligned} \tag{2.3}$$

给定 x 后，$\beta_0 + \beta_1 x$ 为常数。其中 β_0 是截距，β_1 是总体回归函数的斜率。在这一简单的水平值—水平值模型中，总体回归函数对 x 呈线性。

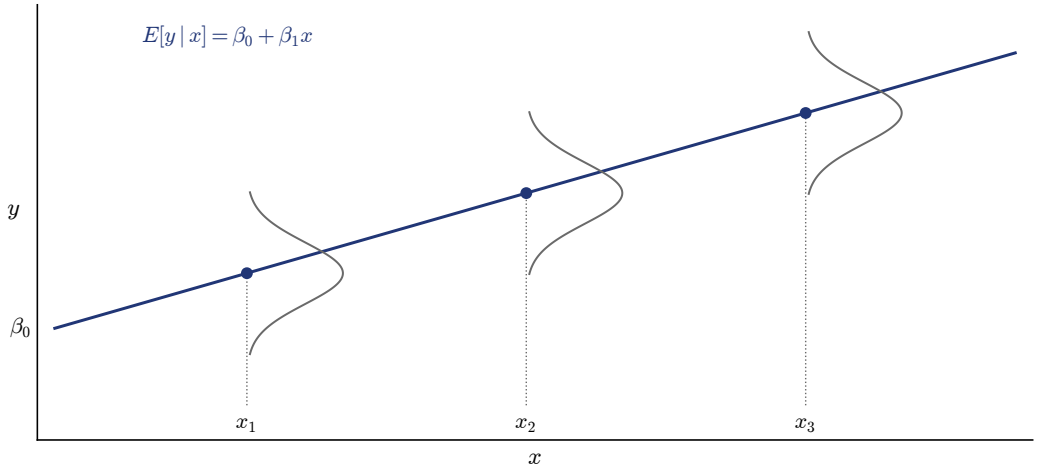


图 2.1: 不同 x 取值下的总体条件均值。侧面的曲线表示条件分布；本图为教学示意，不是实际观测数据。

普通最小二乘法（OLS）。 **拟合回归线**，亦称样本回归线，为

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i, \qquad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}. \tag{2.4}$$

若样本中的 x 存在变异，则

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\mathrm{Cov}_n(x, y)}{\mathrm{Var}_n(x)} = r_{xy} \frac{s_y}{s_x} . \tag{2.5}$$

其中 $r_{xy} = \mathrm{Cov}_n(x, y)/(s_x s_y)$。分子与分母采用一致的协方差归一化约定。勘误

斜率。其他条件不变时，x 增加一个单位，与 y 的预测值增加 $\hat{\beta}_1$ 个单位相关联。原稿例式：$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 z + \beta_3 w + u$；若 z, w 遗漏，简单回归系数可能把它们的影响一并算入。

相关不等于因果。缺少合理的数据生成过程和识别假设时，应使用“相关联”或“相关”等措辞，而不应使用“导致”“使得”等因果表述。若模型具有可辩护的结构性、外生性及因果识别条件，才可进一步解释为因果效应。勘误

截距。$x = 0$ 时，y 的拟合值为 $\hat{\beta}_0$；在式 (2.3) 成立时，$x = 0$ 处的总体条件均值为 β_0。若零不在观测范围或可行范围内，这一解释可能只是外推。

拟合线取决于样本；总体回归线则固定但未知。原稿中薪酬与净资产收益率的例式保留为

$$\widehat{\text{salary}} = 963.191 + 18.501\,\text{roe}.$$

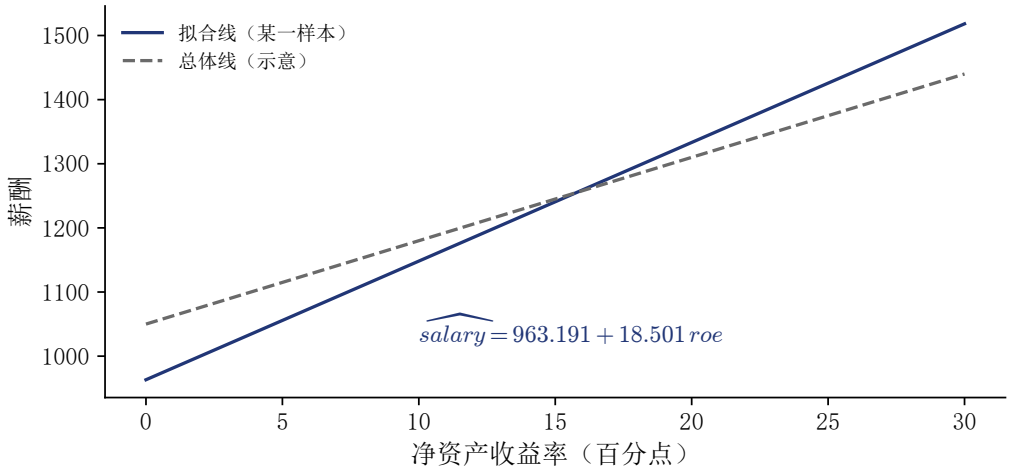


图 2.2: 拟合回归线与总体回归线的比较，沿用原稿中薪酬与净资产收益率的示意。总体线仅作示意，并非另行估计的基准。

2.1.4 例题：单位与百分点

例题 2.1.2 (小时工资：注意单位). 原题将小时工资的单位规定为千美元，教育年限的单位为年：

$$\text{wage} = \beta_0 + \beta_1 \text{educ} + u, \qquad \widehat{\text{wage}} = -0.9 + 0.54\text{educ}.$$

安森每小时挣 6 美元，受教育年限为 12 年。若保持未观测因素不变，当其受教育年限变为 16 年时，模型给出的情景工资是多少？

$$\begin{aligned}
\widehat{\text{wage}}_{12} &= -0.9 + 0.54(12) = 5.58 \ \text{（千美元/小时）}, \\
\hat{u}_{\text{安森}} &= 0.006 - 5.58 = -5.574, \\
\Delta\widehat{\text{wage}} &= 0.54(16 - 12) = 2.16 \ \text{（千美元/小时）}, \\
\widehat{\text{wage}}_{16} &= -0.9 + 0.54(16) = 7.74.
\end{aligned}$$

在本题的模型情景中，若将拟合残差保持不变，则

$$\text{wage}_{16}^{\text{情景}} = 7.74 - 5.574 = 2.166, \qquad \text{即每小时2,166 美元.}$$

等价地，

$$\text{情景工资} = \text{原实际工资} + \text{模型给出的变化量},$$

$$\$6 + (\$0.54 \times 10^3 \times 4) = \$2{,}166.$$

补充：数值异常大，是因为原稿明确采用了千美元的单位；本笔记没有擅自将单位改成美元。固定某个人的误差或拟合残差，只是一项假设情景，不代表已经识别出的个体反事实，也不能保证其未来的实际工资。勘误

练习 2.1.1 (竞选支出).

$$\widehat{\text{voteA}} = 26.81 + 0.464\,\text{shareA}.$$

其中，voteA 表示候选人 A 的得票百分比；shareA 表示 A 的竞选支出占两位候选人总支出的百分比。支出占比每增加一个百分点，与预测得票率增加 0.464 个百分点相关联。

1. 若支出占比为 40%，应代入 40，而不是 0.40：

$$\widehat{\text{voteA}} = 26.81 + 0.464(40) = 45.37\%.$$

若 A 完全不支出，拟合值为 26.81；若 A 承担全部支出，则为 $26.81 + 0.464(100) = 73.21$。这些是拟合线给出的预测，不能保证选举结果。

2. 若候选人 B 支出 20 亿美元，A 至少需要达到怎样的支出门槛，才能使预测得票率超过 50%？

$$26.81 + 0.464\,\text{shareA} > 50,$$
$$\text{shareA} > \frac{23.19}{0.464} = 49.978448\ldots.$$

补充：令 A 表示以十亿美元为单位的支出。由于 $\text{shareA} = 100A/(A+2)$，有

$$A > \frac{2(49.978448\ldots)}{100 - 49.978448\ldots} = 1.9982766\ldots \text{ 十亿美元.}$$

严格不等式给出的是支出门槛；在连续支出范围内，该门槛并不是能够取到的最小值。此回归不能保证实际获胜。勘误

2.2 多元 OLS 的解释

总体模型与拟合方程分别为

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k + u, \tag{2.6}$$
$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \cdots + \hat{\beta}_k x_k. \tag{2.7}$$

对一个给定的拟合方程，有

$$\Delta\hat{y} = \hat{\beta}_1 \Delta x_1 + \cdots + \hat{\beta}_k \Delta x_k .$$

保持其余 x_j 全部不变，得到

$$\Delta\hat{y} = \hat{\beta}_\ell \Delta x_\ell, \qquad \frac{\Delta\hat{y}}{\Delta x_\ell} = \hat{\beta}_\ell.$$

偏效应。在总体模型中，保持其余回归变量以及 u 不变时，$\beta_\ell = \Delta y/\Delta x_\ell$；在 ZCM 下，它也是 $\mathrm{E}[y \mid x_1, \ldots, x_k]$ 对该变量的偏斜率。勘误

$$\mathrm{E}[u \mid x_1, \ldots, x_k] = 0.$$

将其他解释变量纳入回归，就可以在拟合比较中保持其观测值不变。不需要 x_ℓ 与其他 x_j 互不相关；只需避免完全共线性，才能区分各自系数。

例题 2.2.1 (大学平均绩点).

$$\widehat{\text{colGPA}} = 1.29 + 0.453\text{hsGPA} + 0.0094\text{ACT}.$$

原稿给定的范围为：大学平均绩点 colGPA 为 0–4，高中平均绩点 hsGPA 为 1–4，ACT 考试分数为 0–36。

高中绩点。 保持 ACT 分数及其他因素不变，高中平均绩点每提高 1 分，与大学平均绩点的预测值提高 0.453 分相关联。

ACT 分数。 保持高中平均绩点及其他因素不变，ACT 分数每提高 1 分，与大学平均绩点的预测值提高 0.0094 分相关联。

截距。 高中绩点与 ACT 分数都为零时，大学平均绩点的拟合值为 1.29。高中绩点为零超出了题定范围，因此这只是外推，并非对某个已观测群体的预测。

1. 若 ACT 分数固定，高中绩点从 3.5 升至 3.6，则

$$\Delta\widehat{\text{colGPA}} = (3.6 - 3.5)(0.453) = 0.0453.$$

2. 安森的高中绩点为 3.5、ACT 为 30；贝蒂的高中绩点为 3.0、ACT 为 36：

$$\widehat{\text{colGPA}}_A = 1.29 + 0.453(3.5) + 0.0094(30) = 3.1575,$$
$$\widehat{\text{colGPA}}_B = 1.29 + 0.453(3.0) + 0.0094(36) = 2.9874.$$

3. 若安森的实际大学绩点为 3.3，能否推断贝蒂的实际绩点？不能。每个人的 u 不同，不能由一个人的实际值推出另一个人的实际值。安森在本样本中的残差为 $3.3-3.1575 = 0.1425$；贝蒂的残差未知。

2.3 控制变量与 FWL 定理

2.3.1 为什么引入控制变量？

假设我们关心教育年限 x_1 对工资 y 的影响，而能力 x_2 也会影响工资：

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + u.$$

若遗漏能力，短方程 $y = \tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 x_1 + v$ 可能将能力的影响归到教育上。当能力既影响工资又与教育相关时，这就涉及遗漏变量偏误。

“控制”可以从两个角度理解：

1. 保持不变：保持 x_2 固定，比较 x_1 的变化。
2. 剔除线性影响：先移除能够由 x_2 线性解释的部分，再解读 x_1 的系数。

二者描述的是同一个多元回归系数；FWL 将“排除其他变量的线性影响”写成可计算的步骤。

2.3.2 将回归变量残差化

在样本中，先将 x_1 对常数项与 x_2 回归：

$$x_{1i} = \hat{\delta}_0 + \hat{\delta}_1 x_{2i} + \hat{r}_{1i}. \tag{2.8}$$

残差 $\hat{r}_{1i}$ 是 x_{1i} 中不能由 x_2 线性解释的部分，并满足

$$\sum_i \hat{r}_{1i} = 0, \qquad \sum_i x_{2i}\hat{r}_{1i} = 0.$$

再将 y_i 对常数项与 $\hat{r}_{1i}$ 回归，其斜率恰好等于原多元 OLS 中 x_1 的系数：

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\text{Cov}_n(\hat{r}_1, y)}{\text{Var}_n(\hat{r}_1)} = \frac{\sum_i \hat{r}_{1i} y_i}{\sum_i \hat{r}_{1i}^2}. \tag{2.9}$$

因此，$\hat{\beta}_1$ 描述的是：剔除 x_1 与 x_2 的线性关系后，x_1 的剩余变化与 y 之间的拟合关系。将 x_1 对控制变量回归，留下不被它们线性解释的部分。

补充：标准的双侧 FWL 回归还需将 y 对 $(1, x_2)$ 回归，得到 $\hat{r}_{yi}$，再将 $\hat{r}_y$ 对 $\hat{r}_1$ 作无截距回归。所得斜率与残差均和完整模型相同。原稿中的单侧回归给出相同斜率，但通常不会给出相同的回归残差。勘误

2.3.3 一般情形

对 $y=\beta_0+\beta_1x_1+\cdots+\beta_kx_k+u$，将 x_1 对 $(1,x_2,\ldots,x_k)$ 回归：

$$x_{1i}=\hat{\delta}_0+\hat{\delta}_2x_{2i}+\cdots+\hat{\delta}_kx_{ki}+\hat{r}_{1i}.$$

将 y_i 对 $\hat{r}_{1i}$ 与常数项回归；也可将经过相应残差化的 y_i 对 $\hat{r}_{1i}$ 作无截距回归。只要残差变异为正，式 (2.9) 仍成立。更多细节及原稿重复的推导保留在第 3 周和第 4 周。

2.4 简单回归与多元回归的斜率比较

增加一个控制变量时，它必须与原回归变量不相关吗？不用！控制变量与原变量相关，恰恰是简单与多元回归斜率经常不同的原因。但控制变量应适合所研究的因果或预测问题；加入它并不自动消除偏误。

考虑以下总体方程：

$$\begin{aligned}y&=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+u,\\x_2&=\delta_0+\delta_1x_1+\varepsilon.\end{aligned}$$

第二个方程是总体线性投影，满足 $\mathrm{E}[\varepsilon]=\mathrm{E}[x_1\varepsilon]=0$。若 $\mathrm{E}[u\mid x_1,x_2]=0$，代入可得

$$\begin{aligned}y&=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2(\delta_0+\delta_1x_1+\varepsilon)+u\\&=\underbrace{(\beta_0+\beta_2\delta_0)}_{\tilde{\beta}_0}+\underbrace{(\beta_1+\beta_2\delta_1)}_{\tilde{\beta}_1}x_1+\underbrace{(u+\beta_2\varepsilon)}_{v}.\end{aligned}$$

因此，短模型的总体投影斜率为

$$\tilde{\beta}_1=\beta_1+\beta_2\delta_1. \tag{2.10}$$

这是总体投影系数之间的关系，不能写成估计量与固定总体参数之间的相等关系。勘误

两个斜率何时相同？ 在含两个回归变量的情形中，$\tilde{\beta}_1=\beta_1$ 当且仅当 $\beta_2\delta_1=0$：

1. $\beta_2=0$：x_2 对 y 的偏效应为零；即使 x_1 与 x_2 相关，两个总体斜率仍相同。
2. $\delta_1=0$：x_1 与 x_2 在总体中不相关。

补充：对于具体样本中的 OLS 系数，精确的样本恒等式为

$$\hat{\tilde{\beta}}_1=\hat{\beta}_1+\hat{\beta}_2\hat{\delta}_1.$$

因此，若 $\hat{\beta}_2=0$，或样本辅助回归斜率 $\hat{\delta}_1=0$，两个样本斜率相同。总体系数为零，并不强制其样本估计值恰好为零。

例题 2.4.1 (平均绩点：控制变量改变系数解释). 比较以下经过舍入的拟合方程：

$$\begin{aligned}\widehat{\mathrm{colGPA}}&=1.29+0.453\mathrm{hsGPA}+0.0094\mathrm{ACT},\\\widehat{\mathrm{colGPA}}&\simeq 2.40+0.0271\mathrm{ACT}&&\text{（仅含 ACT）},\\\widehat{\mathrm{hsGPA}}&\simeq 2.46+0.039\mathrm{ACT},\\\widehat{\mathrm{colGPA}}&\simeq 1.41+0.482\mathrm{hsGPA}&&\text{（仅含高中绩点）}.\end{aligned}$$

以 ACT 为例，以下舍入数值的运算体现了总体或样本方程相互代入的直觉：

$$1.29+0.453(2.46)=2.40438,\qquad 0.0094+0.453(0.039)=0.027067\simeq 0.0271.$$

仅含高中绩点的斜率与其多元回归斜率较接近，部分原因是 ACT 的偏回归系数较小。小的遗漏系数只有与辅助回归系数的大小一起看，才说明偏差是否小。以上方程均为原稿中经过舍入的例子，并非重新估计的实证结果。

2.5 计量单位与函数形式

2.5.1 改变因变量的计量单位

从 $y=\beta_0+\beta_1 x+u$ 出发。若 $y'=cy$ 且 $c\neq 0$，则

$$y'=c\beta_0+c\beta_1 x+cu.$$

因此，

$$\beta_0'=c\beta_0,\qquad \beta_1'=c\beta_1,\qquad u'=cu,\qquad \Delta y'=c\Delta y.$$

例如，从美元换算为千美元时，$c=1/1000$。样本 OLS 的推导为

$$\hat\beta_1'=\frac{\mathrm{Cov}_n(x,y')}{\mathrm{Var}_n(x)}=\frac{\mathrm{Cov}_n(x,cy)}{\mathrm{Var}_n(x)}=c\hat\beta_1,$$
$$\hat\beta_0'=\bar y'-\hat\beta_1'\bar x=c\bar y-c\hat\beta_1\bar x=c\hat\beta_0.$$

在 ZCM 下，$x=0$ 处的截距解释变为

$$\mathrm{E}[y'\mid x=0]=c\beta_0=\beta_0'.$$

这里必须写条件均值；通常不能写成 $\beta_0=\mathrm{E}[y]$。一般地，当 $\mathrm{E}[u]=0$ 时，$\mathrm{E}[y]=\beta_0+\beta_1\,\mathrm{E}[x]$。勘误

2.5.2 改变回归变量的计量单位

若 $x'=cx$ 且 $c\neq 0$，则

$$y=\beta_0+\frac{\beta_1}{c}x'+u,\qquad \beta_0'=\beta_0,\quad \beta_1'=\beta_1/c.$$

$x'=0$ 时也有 $x=0$，因此截距不变。对拟合系数，有

$$\hat\beta_1'=\frac{\mathrm{Cov}_n(x',y)}{\mathrm{Var}_n(x')}=\frac{c\,\mathrm{Cov}_n(x,y)}{c^2\,\mathrm{Var}_n(x)}=\frac{\hat\beta_1}{c},$$
$$\hat\beta_0'=\bar y-\frac{\hat\beta_1}{c}(c\bar x)=\hat\beta_0.$$

相应的拟合均值恒等式为 $\bar y=\hat\beta_0'+\hat\beta_1'\bar x'$。

2.6 水平值与对数模型

水平值对应单位变化；对数对应相对或百分比变化。以下对数均为自然对数，要求真数为正。比较时始终保持误差与其他回归变量不变。普通有限百分比变化记为 $\%\Delta x=100\Delta x/x_0$ 和 $\%\Delta y=100\Delta y/y_0$。

2.6.1 水平值—水平值模型

$$y=\beta_0+\beta_1 x+u,\qquad \Delta y=\beta_1\Delta x.$$

x 每增加一个单位，对应 y 增加 β_1 个单位。

2.6.2 水平值—对数模型

$$y = \beta_0 + \beta_1 \ln x + u, \qquad \frac{dy}{d\ln x} = \beta_1, \qquad dy = \beta_1 \frac{dx}{x}.$$

对于较小的变化，

$$\Delta y \approx \frac{\beta_1}{100} \%\Delta x .$$

x 增加百分之一，与 y 大约增加 $\beta_1/100$ 个单位相对应。

补充：对于有限变化，模型的精确关系为 $\Delta y = \beta_1 \ln(x_1/x_0)$。当 x 增加 1% 时，变化量为 $\beta_1 \ln(1.01)$，并不恰好等于 $\beta_1/100$。勘误

2.6.3 对数—水平值模型

$$\ln y = \beta_0 + \beta_1 x + u, \qquad \frac{d\ln y}{dx} = \beta_1 = \frac{1}{y}\frac{dy}{dx}.$$

因此，β_1 是以小数表示的半弹性，且

$$\%\Delta y \approx 100\beta_1 \Delta x .$$

x 每增加一个单位，对应 y 的变化率约为 $100\beta_1\%$。

补充：对于有限的 Δx，在保持误差不变时，精确关系为

$$\%\Delta y = 100\big(e^{\beta_1 \Delta x} - 1\big).$$

将 $\mathrm{E}[\ln y \mid x]$ 取指数，一般不等于 $\mathrm{E}[y \mid x]$；若要解释水平值的条件均值，还需要进行反变换调整。勘误

2.6.4 对数—对数模型

$$\ln y = \beta_0 + \beta_1 \ln x + u, \qquad \beta_1 = \frac{d\ln y}{d\ln x} = \frac{dy/y}{dx/x}.$$

β_1 是弹性。对于较小的变化，

$$\%\Delta y \approx \beta_1 \%\Delta x.$$

x 增加百分之一，对应 y 大约变化 $\beta_1\%$。

补充：对于普通有限百分比变化 $p = \%\Delta x$，

$$\%\Delta y = 100\left[\left(1 + \frac{p}{100}\right)^{\beta_1} - 1\right].$$

微分形式的弹性关系是精确的；将微分替换为任意有限变化，则属于近似。勘误

本章小结

- 拟合斜率描述预测上的关联；因果解释还需要恰当的模型与研究设计。
- 多元 OLS 在比较中保持已纳入的控制变量不变；FWL 通过残差化提取同一个斜率。
- 单位变化会相应缩放系数。解释对数模型时，须明确区分精确关系与百分比近似。

第三章

拟合优度

3.1 简单回归的情形

本章区分拟合值与残差，并介绍判定系数 R^2。

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i, \qquad \hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i.$$

定义 3.1.1 (误差与残差).

$$\underbrace{u_i = y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i}_{\text{总体误差}}, \qquad \underbrace{\hat{u}_i = y_i - \hat{y}_i = y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i}_{\text{OLS 残差}}.$$

完成拟合后，残差可以计算并观测；总体误差则依赖未知的总体参数。

3.1.1 含截距 OLS 的三个样本性质

性质一：残差的样本均值为零。 OLS 使 $Q(b_0, b_1) = \sum_i (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2$ 最小。在最优点，

$$\left.\frac{\partial Q}{\partial b_0}\right|_{\hat{\beta}} = -2\sum_{i=1}^{n} \hat{u}_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_i \hat{u}_i = 0, \quad \bar{\hat{u}} = 0.$$

性质二：残差与 x 在样本中正交。 关于斜率的一阶条件为

$$\left.\frac{\partial Q}{\partial b_1}\right|_{\hat{\beta}} = -2\sum_i x_i \hat{u}_i = 0.$$

因此，

$$\begin{aligned} \mathrm{Cov}_n(x, \hat{u}) &= \frac{1}{n}\sum_i (x_i - \bar{x})(\hat{u}_i - \bar{\hat{u}}) \\ &= \frac{1}{n}\left(\sum_i x_i \hat{u}_i - \bar{x}\sum_i \hat{u}_i\right) = 0. \end{aligned}$$

残差与 x 在样本中不相关。若某个变量的方差为零，相关系数本身未定义；但正交关系仍成立。

每个观测可分解为 $y_i = \hat{y}_i + \hat{u}_i$，且拟合值与残差在样本中正交：

$$\sum_i \hat{y}_i \hat{u}_i = \hat{\beta}_0 \sum_i \hat{u}_i + \hat{\beta}_1 \sum_i x_i \hat{u}_i = 0.$$

总体矩条件：另一个层面的结论。 总体矩条件可以利用迭代期望法则得到。若 $\mathrm{E}[u \mid x] = 0$ 且所需可积性条件成立，则

$$\mathrm{E}[u] = \mathrm{E}\{\mathrm{E}[u \mid x]\} = 0, \qquad \mathrm{E}[xu] = \mathrm{E}\{x\,\mathrm{E}[u \mid x]\} = 0.$$

这些总体限制不能用来证明样本正规方程。即使总体外生性假设不成立，上述样本恒等式仍直接来自残差平方和的最小化。勘误

性质三：样本均值点位于拟合线上。 由于 $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$，有

$$\bar{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \bar{x}\,.$$

也可以对 $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$ 取样本平均：

$$\bar{\hat{y}} = \frac{1}{n}\sum_i \hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \bar{x}, \qquad \bar{y} = \bar{\hat{y}} + \bar{\hat{u}} = \bar{\hat{y}}.$$

对应的总体结论是：若 $\mathrm{E}[u] = 0$，则 $\mathrm{E}[y] = \beta_0 + \beta_1\,\mathrm{E}[x]$。这里应使用总体参数，而不是带帽的拟合系数。勘误

3.2 平方和与拟合优度

定义 3.2.1 (总平方和、解释平方和与残差平方和).

$$\mathrm{TSS} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = (n-1)s_y^2, \tag{3.1}$$

$$\mathrm{ESS} = \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2, \tag{3.2}$$

$$\mathrm{RSS} = \sum_{i=1}^{n}\hat{u}_i^2 = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2. \tag{3.3}$$

其中，$s_y^2 = \sum_i (y_i - \bar{y})^2/(n-1)$ 为样本方差。

TSS：y 围绕均值的总波动；ESS：回归线所解释的波动；RSS：回归未解释的残差波动。本笔记用 ESS 表示解释平方和；其他教材有时采用不同的缩写约定。

定理 3.2.1 (平方和分解). 对于含截距的 OLS，

$$\mathrm{TSS} = \mathrm{ESS} + \mathrm{RSS}\,. \tag{3.4}$$

证明. 由于 $y_i - \bar{y} = (\hat{y}_i - \bar{y}) + \hat{u}_i$，有

$$\begin{aligned}\mathrm{TSS} &= \sum_i \big[(\hat{y}_i - \bar{y}) + \hat{u}_i\big]^2 \\ &= \sum_i (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum_i \hat{u}_i^2 + 2\sum_i \hat{u}_i(\hat{y}_i - \bar{y}).\end{aligned}$$

因为 $\sum_i \hat{u}_i\hat{y}_i = 0$ 且 $\sum_i \hat{u}_i = 0$，交叉项为零，故式 (3.4) 成立。 □

OLS 的目标是使 $\sum_i \hat{u}_i^2$ 最小，而不是使 $\sum_i \hat{u}_i$ 最小；后者为零来自截距的一阶条件。

3.2.1 判定系数 R^2 的定义与解释

当 $\mathrm{TSS} > 0$ 时，定义

$$R^2 = \frac{\mathrm{ESS}}{\mathrm{TSS}} = 1 - \frac{\mathrm{RSS}}{\mathrm{TSS}} \in [0,1]. \tag{3.5}$$

解释。R^2 衡量回归中各变量所解释的 y 的样本波动占比。例如，$R^2 = 0.85$ 表示因变量样本波动的 85% 可以由该回归解释。

若所有观测点都位于拟合线上，即 $y_i = \hat{y}_i$，则 $\mathrm{RSS} = 0$、$\mathrm{TSS} = \mathrm{ESS}$，并且 $R^2 = 1$。这就是完全拟合。

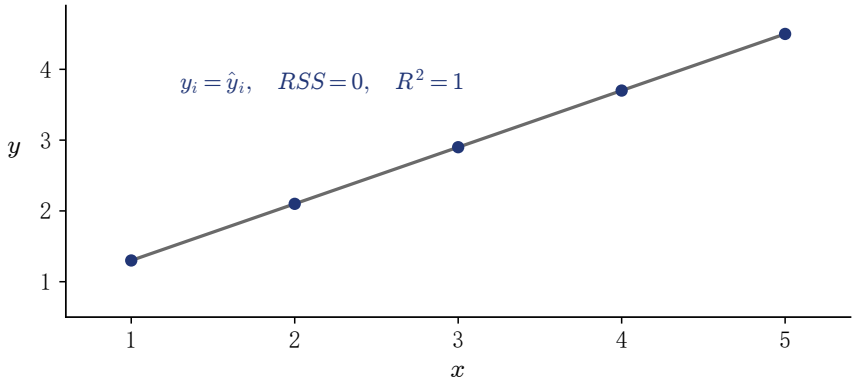


图 3.1: 原稿中的完全拟合情形：全部示意观测点均落在拟合线上。

3.2.2 相关系数平方的解释

若 y 与 $\hat{y}$ 的样本方差均为正，则

$$R^2 = \mathrm{Corr}_n(y,\hat{y})^2 = \frac{\left[\sum_i (y_i - \bar{y})(\hat{y}_i - \bar{y})\right]^2}{\left[\sum_i (y_i - \bar{y})^2\right]\left[\sum_i (\hat{y}_i - \bar{y})^2\right]}. \tag{3.6}$$

利用 $y_i = \hat{y}_i + \hat{u}_i$、$\bar{y} = \bar{\hat{y}}$ 以及样本正交性，可得

$$\mathrm{Cov}_n(y,\hat{y}) = \mathrm{Var}_n(\hat{y}), \qquad \mathrm{Corr}_n(y,\hat{y})^2 = \frac{\mathrm{Var}_n(\hat{y})}{\mathrm{Var}_n(y)} = \frac{\mathrm{ESS}}{\mathrm{TSS}}.$$

补充：若所有 y_i 都相同，则 TSS 为零，此处的中心化 R^2 未定义。若 $\hat{y}$ 为常数而 y 存在变异，则 $R^2 = 0$，但 $\mathrm{Corr}_n(y,\hat{y})$ 未定义；此时不能使用相关系数平方的公式进行计算。勘误

3.2.3 图形比较

较高的 R^2 对应较小的残差占比 RSS / TSS；较低的 R^2 则对应较大的残差占比。较低时，仅靠当前回归变量，对 y 的样本波动解释得较少。不能只凭 R^2，就跨不同样本或不同因变量单位比较 RSS 的绝对大小。勘误

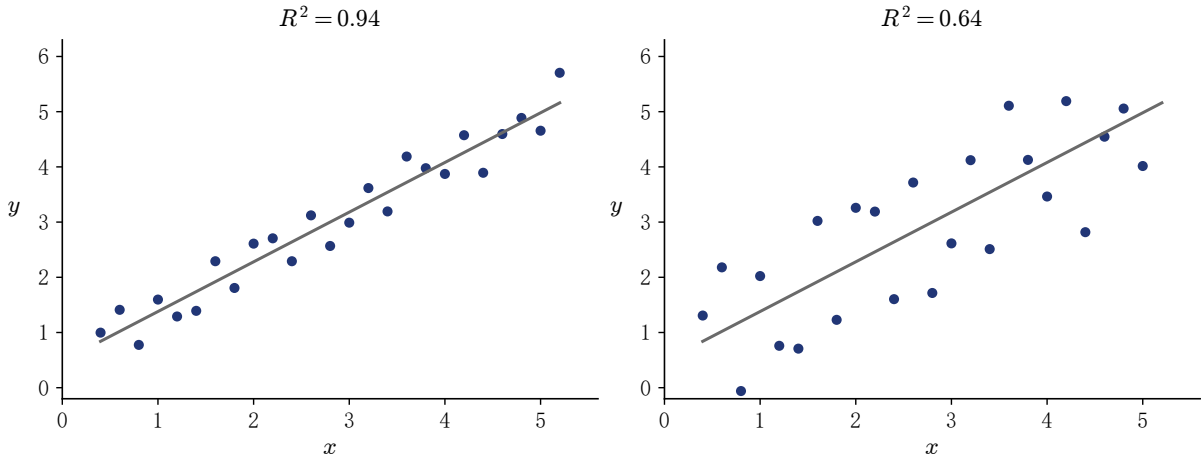


图 3.2: 采用原稿中 $R^2 = 0.94$ 与 $R^2 = 0.64$ 的两组示意样本。图中的数值由新生成的观测点及其拟合线实际计算。

3.3 多元回归的情形

模型、拟合值与残差分别为

$$\begin{aligned} y_i &= \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \cdots + \beta_k x_{ki} + u_i, \\ \hat{y}_i &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{1i} + \cdots + \hat{\beta}_k x_{ki}, \\ \hat{u}_i &= y_i - \hat{y}_i. \end{aligned}$$

前述三个样本性质可推广到多元回归。

性质一：残差均值为零。 令 $Q(b) = \sum_i (y_i - b_0 - \sum_{j=1}^{k} b_j x_{ji})^2$，则

$$\left.\frac{\partial Q}{\partial b_0}\right|_{\hat{\beta}} = -2\sum_i \hat{u}_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_i \hat{u}_i = 0, \quad \bar{\hat{u}} = 0.$$

性质二：残差与每个已纳入的回归变量在样本中正交。 对于每个 $j = 1, \ldots, k$，

$$\left.\frac{\partial Q}{\partial b_j}\right|_{\hat{\beta}} = -2\sum_i x_{ji}\hat{u}_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_i x_{ji}\hat{u}_i = 0 .$$

结合截距的一阶条件，得到 $\operatorname{Cov}_n(x_j, \hat{u}) = 0$。

性质三：样本均值向量位于拟合超平面上。 对 $y_i = \hat{y}_i + \hat{u}_i$ 取平均，得 $\bar{y} = \bar{\hat{y}}$，因此

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{1}{n}\sum_i \left(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{1i} + \cdots + \hat{\beta}_k x_{ki}\right) \\ &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \bar{x}_1 + \cdots + \hat{\beta}_k \bar{x}_k . \end{aligned}$$

采用与式 (3.4) 相同的证明，可知含截距的多元 OLS 仍满足 $\mathrm{TSS} = \mathrm{ESS} + \mathrm{RSS}$，并适用同一个 R^2 公式。

3.4 增加回归变量与调整 R^2

回顾以下定义：

$$\mathrm{TSS}=\sum_i (y_i-\bar{y})^2,\quad \mathrm{ESS}=\sum_i (\hat{y}_i-\bar{y})^2,\quad \mathrm{RSS}=\sum_i (y_i-\hat{y}_i)^2.$$

若增加回归变量，R^2 会怎样变化？

- 对于相同观测和同一因变量，若两个嵌套模型均含截距，新模型最小化后的 RSS 不会大于旧模型：将新增系数设为零，就可以复现旧模型的拟合。
- 因此，R^2 不会下降，但可能完全不变。不断加入变量可能导致样本内过拟合。勘误
- R^2 不能建立因果关系。高 R^2 不一定意味着因果，低 R^2 也不能排除因果。

3.4.1 自由度调整

若不计截距有 k 个回归变量，且 $n>k+1$、$\mathrm{TSS}>0$，则

$$\bar{R}^2=1-\frac{\mathrm{RSS}/(n-k-1)}{\mathrm{TSS}/(n-1)}=1-\frac{n-1}{n-k-1}(1-R^2). \tag{3.7}$$

自由度修正：增加回归变量会受到惩罚，RSS 的减少必须足以补偿损失的自由度。

- $\bar{R}^2$ 对回归变量个数施加惩罚，因此增加变量时可能下降。
- 若残差均方超过仅含均值模型的基准均方，它可以为负。
- $\bar{R}^2$ 上升，只说明在此调整标准下，样本内拟合改善足够大；这并不证明变量具有实质重要性或因果作用。

补充：增加 q 个回归变量时，$\bar{R}^2$ 上升当且仅当

$$\frac{(\mathrm{RSS}_{\text{旧}}-\mathrm{RSS}_{\text{新}})/q}{\mathrm{RSS}_{\text{新}}/(n-k_{\text{新}}-1)}>1,$$

其中假设分母为正。这是描述性的偏 F 统计量门槛 1，并非常规显著性检验的临界值。勘误

例题 3.4.1 (平均绩点：原稿中的取舍). 使用原稿给出的舍入数值，且 $n=141$：

$$\begin{aligned}
\text{仅含高中绩点：}\quad & R^2=0.172,\quad k=1,\\
& \bar{R}^2=1-\frac{140}{139}(1-0.172)=0.166043\ldots,\\
\text{高中绩点与 ACT：}\quad & R^2=0.176,\quad k=2,\\
& \bar{R}^2=1-\frac{140}{138}(1-0.176)=0.164058\ldots.
\end{aligned}$$

加入 ACT 后，普通 R^2 上升，而调整 R^2 略微下降。这些结果由原稿中经过舍入的输入数值计算；超出输入精度的小数位仅表示算术计算精度。

注意（保留原稿的三点提醒）.

1. R^2 描述样本拟合：高 $R^2\neq$ 因果，低 $R^2\neq$ 没有因果。
2. 加入变量可能造成过拟合；调整 R^2 虽引入惩罚，却不能单独保证样本外表现。
3. 良好的拟合并不自动消除遗漏变量偏误。

3.5 过原点回归与去均值

回顾仅含截距的回归：$\hat{\beta}_0 = \bar{y}$，证明见下文。这一恒等式不适用于任意含 x 的回归。

3.5.1 过原点回归（RTO）

有时模型被限制为经过原点。例如，某个生产关系假定投入为零时，期望产出也为零。这是额外的建模限制，并不是生产数据自动具备的性质。

$$y_i = \beta_1^{\mathrm{RTO}} x_i + u_i, \qquad \hat{y}_i = \check{\beta}_1 x_i, \qquad \check{u}_i = y_i - \hat{y}_i.$$

此处使用倒帽记号，区分这一拟合斜率及其残差与含截距 OLS 的对应量。最小化

$$Q(b_1) = \sum_i (y_i - b_1 x_i)^2$$

可得一阶条件

$$\sum_i x_i(y_i - \check{\beta}_1 x_i) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \check{\beta}_1 = \frac{\sum_i x_i y_i}{\sum_i x_i^2} \quad \text{其中} \sum_i x_i^2 > 0.$$

3.5.2 去均值后可复现含截距回归的斜率

定义 $A_i = y_i - \bar{y}$、$B_i = x_i - \bar{x}$。将 A_i 对 B_i 作过原点回归，其斜率为

$$\frac{\sum_i B_i A_i}{\sum_i B_i^2} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} = \hat{\beta}_1.$$

因此，对去均值变量作无截距回归，可以复现普通含截距 OLS 的斜率。这不意味着未经中心化的无截距回归也具有相同斜率。勘误

对于含截距的 OLS，

$$y_i - \bar{y} = \hat{\beta}_1 (x_i - \bar{x}) + \hat{u}_i.$$

截距项使回归线经过样本均值 $(\bar{x}, \bar{y})$；去均值相当于平移坐标，不改变斜率。

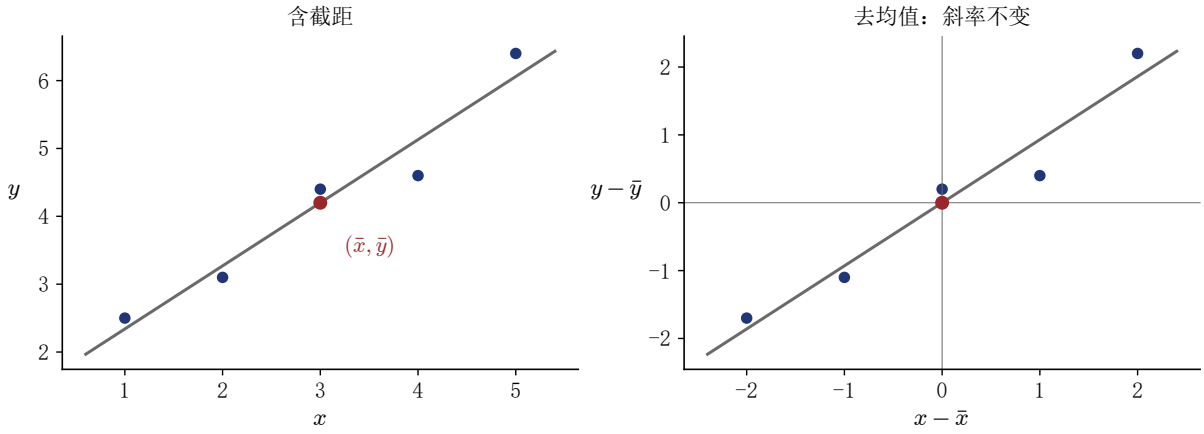


图 3.3: 去均值将样本均值点移到原点，同时保留拟合斜率。本图采用示意观测。

原稿页底重复的例式（保留可见内容）． 扫描页底再次写出了例式

$$\text{wage} = \beta_0 + \beta_1 \text{educ} + u,$$

并列出智力、家庭背景、经验和培训等未观测因素。它们仍与第 2 周的外生性讨论相关。此处不推测扫描可见范围之外的后续内容。

3.5.3 OLS 公式：按补充推导页再次保留

含截距时，

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \qquad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}.$$

不含截距时，

$$\frac{d}{db_1} \sum_i (y_i - b_1 x_i)^2 = -2 \sum_i x_i (y_i - b_1 x_i),$$

$$\sum_i x_i y_i - \check{\beta}_1 \sum_i x_i^2 = 0,$$

$$\check{\beta}_1 = \frac{\sum_i x_i y_i}{\sum_i x_i^2}.$$

为什么去均值有效？ 令 $x_i^* = x_i - \bar{x}$、$y_i^* = y_i - \bar{y}$，将 y_i^* 对 x_i^* 作无截距回归：

$$\hat{\gamma} = \frac{\sum_i x_i^* y_i^*}{\sum_i (x_i^*)^2} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} = \hat{\beta}_1.$$

因此，就斜率而言，含截距 OLS $\Longleftrightarrow$ 去均值后的无截距 OLS。样本均值点变为 $(0, 0)$，拟合线不发生旋转。

去均值就是对常数项回归后取残差。 在仅含截距的回归 $y_i = b_0 + e_i$ 中，

$$\frac{d}{db_0} \sum_i (y_i - b_0)^2 = -2 \sum_i (y_i - b_0) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \hat{b}_0 = \bar{y}.$$

残差为 $y_i - \bar{y}$。同理，将 x_i 对常数项回归，得到残差 $x_i - \bar{x}$。

3.5.4 剔除线性影响：FWL 定理

对于 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 z_i + u_i$，原稿给出的三个步骤为：

1. 将 y 对 $(1, z)$ 回归，得到残差 r_{yi}。
2. 将 x 对 $(1, z)$ 回归，得到残差 r_{xi}。
3. 将 r_y 对 r_x 作无截距回归。

结果为

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i r_{xi} r_{yi}}{\sum_i r_{xi}^2}.$$

去均值是上述方法的一个特例：被剔除影响的变量只有常数项。这保留了原稿对两种方法之间联系的说明。

3.6 无截距 OLS 的性质

回到过原点回归的目标函数，以及唯一系数对应的一阶条件：

$$\min_{b_1}\sum_i (y_i - b_1 x_i)^2, \qquad -2\sum_i x_i(y_i - \check{\beta}_1 x_i) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_i x_i \check{u}_i = 0.$$

模型没有截距系数，因此也没有对截距求导的一阶条件。

性质一：残差均值不一定为零。 模型不再强制 $\sum_i \check{u}_i = 0$。某些特殊样本中它可以成立，但并无一般保证。

性质二：正交性仍成立，但协方差未必为零。 仍有 $\sum_i x_i \check{u}_i = 0$。然而，

$$\mathrm{Cov}_n(x, \check{u}) = \frac{1}{n}\sum_i x_i \check{u}_i - \bar{x}\bar{\check{u}} = -\bar{x}\bar{\check{u}},$$

这一协方差一般不为零。不能在无截距时把“内积为零”直接写成“样本不相关”。勘误

性质三：样本均值点未必位于拟合线上。 对 $y_i = \check{\beta}_1 x_i + \check{u}_i$ 取平均，得

$$\bar{y} = \check{\beta}_1 \bar{x} + \bar{\check{u}}.$$

因此，$\bar{y} = \check{\beta}_1 \bar{x}$ 一般不成立。含截距时则由 $\bar{\hat{u}} = 0$ 得到 $\bar{y} = \bar{\hat{y}}$。

3.6.1 中心化 R^2 可能为负

沿用 TSS 与 ESS 的中心化定义，有

$$\mathrm{TSS} = \mathrm{ESS} + \mathrm{RSS} + 2\sum_i \check{u}_i(\hat{y}_i - \bar{y}). \tag{3.8}$$

对于过原点拟合，$\sum_i \check{u}_i \hat{y}_i = 0$，但 $\sum_i \check{u}_i$ 未必为零，因此交叉项不一定消失。勘误 中心化统计量

$$R_c^2 = 1 - \frac{\mathrm{RSS}}{\mathrm{TSS}}$$

可以为负：这意味着按平方误差衡量，强制过原点的拟合线比仅含均值的水平线 $\bar{y}$ 拟合得更差。

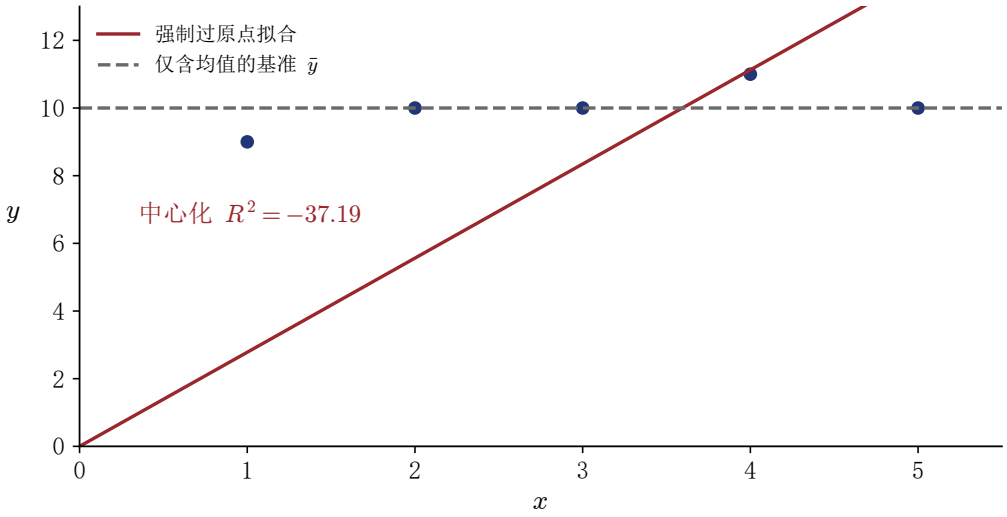


图 3.4: 过原点拟合差于仅含均值的基准。示意数据 $x = (1, 2, 3, 4, 5)$、$y = (9, 10, 10, 11, 10)$ 产生了图中实际计算的负中心化 R^2。

补充：某些软件对无截距模型报告非中心化统计量 $R^2_u = 1 - \mathrm{RSS} / \sum_i y_i^2$。它以零为基准，而不是以 $\bar{y}$ 为基准，因此不能与含截距模型通常采用的中心化 R^2 直接比较。勘误

本章小结

- 含截距时，OLS 残差的均值为零，与已纳入的回归变量在样本中正交，并有 TSS = ESS + RSS。
- 在相同数据上对嵌套模型增加回归变量，普通 R^2 不会下降，但调整 R^2 可以下降。
- 去均值与 FWL 保留完整模型中相应的斜率。省略截距会改变均值、协方差和中心化 R^2 的性质。

第四章

OLS 估计的无偏性

4.1 简单 OLS：概念、假设与定理

学习目标：

1. 陈述保证有限样本无偏性的假设。
2. 用经济语言解释零条件均值。
3. 判断常见情形下遗漏变量偏误的方向。

4.1.1 估计与拟合优度回顾

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + u, \qquad \hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x,$$
$$\hat{\beta}_1 = \frac{\mathrm{Cov}_n(x,y)}{\mathrm{Var}_n(x)}, \qquad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}, \qquad R^2 = \frac{\mathrm{ESS}}{\mathrm{TSS}} = 1 - \frac{\mathrm{RSS}}{\mathrm{TSS}}.$$

此处的 R^2 恒等式要求模型含截距，且 TSS 为正。

4.1.2 总体参数与估计量

β_j。 固定但未知的总体参数。

$\hat{\beta}_j$。 由随机样本计算的估计量。在观测样本之前，它是随机变量，会随样本改变，具有抽样分布；相应的矩在存在时才有定义。

在某个具体样本中，估计值可能高于或低于 β_j；并不要求它等于真值，也不能一般地预期每次都会相等。勘误

定义 4.1.1 (无偏估计量). 若 θ 的估计量 $\hat{\theta}$ 的期望存在，并且

$$\mathrm{E}[\hat{\theta}] = \theta\,.$$

则称该估计量无偏。对于 OLS，我们寻找使 $\mathrm{E}[\hat{\beta}_0] = \beta_0$ 与 $\mathrm{E}[\hat{\beta}_1] = \beta_1$ 成立的条件。

在重复抽样中，估计量的期望等于真实总体参数。在任意一个样本中，估计值仍可能明显偏离真值。无偏性描述重复抽样的平均表现，不保证某一次估计恰好正确，也不保证估计误差很小。

4.1.3 假设概览

SLR1. 对参数线性：$y = \beta_0 + \beta_1 x + u$。

SLR2. 随机抽样：$\{(x_i, y_i) : i = 1, \ldots, n\}$ 是来自总体模型的独立同分布观测。

SLR3. 样本存在变异：$S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2 > 0$。

SLR4. 零条件均值：$\mathrm{E}[u \mid x] = 0$。

补充：若要陈述无条件无偏性，还须假设 OLS 估计量几乎处处有定义，且下文使用的期望存在。这里的均值无偏结论不要求误差正态分布，也不要求同方差。

4.1.4 简单 OLS 假设的详细说明

SLR1：对参数线性。

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + u.$$

未知系数以线性形式进入模型。可以对已观测变量作变换，而不必使模型对参数变为非线性。

SLR2：随机抽样。 每个观测满足 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$。观测对 (x_i, y_i) 在不同 i 之间相互独立且同分布。因此，对 $i \neq j$，$u_i = y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i$ 与 u_j 独立；但这并不表示 u_i 与其自身的回归变量 x_i 独立。

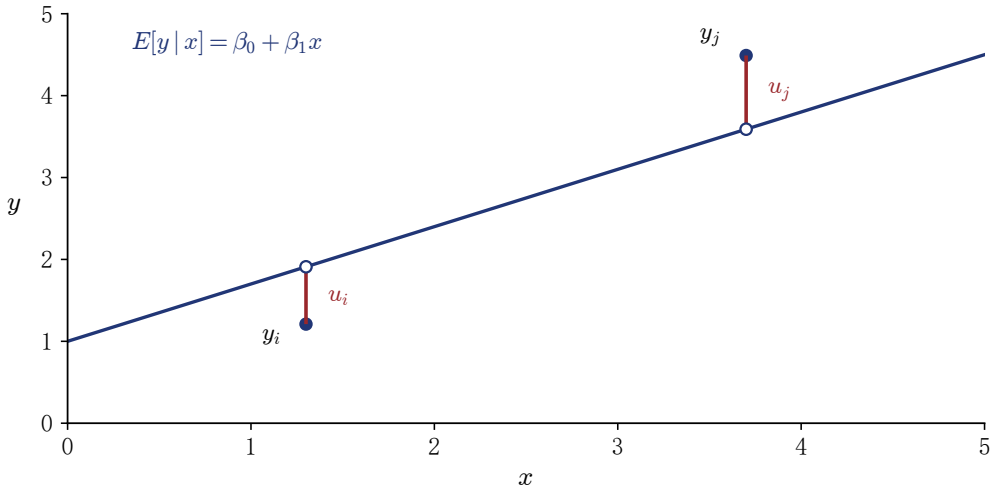


图 4.1: 总体误差是观测值偏离条件均值的垂直距离，不是相对于估计回归线的残差。本图沿用原稿中的两个观测点示意，点的位置不代表真实数据。

SLR3：回归变量存在变异。 观测到的 x_i 不能全部取相同值：

$$S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2 > 0.$$

若所有 x_i 都相同，斜率公式的分母为零，无法分别确定截距和斜率。

SLR4：零条件均值。

$$\mathrm{E}[u_i \mid x_i] = 0 \qquad (i = 1, \dots, n).$$

解释变量取任何值时，未观测因素的条件平均值均为零。在独立抽样下，这还意味着

$$\mathrm{E}[u_i \mid \mathcal{X}] = 0, \qquad \mathcal{X} = (x_1, \dots, x_n),$$

因为给定 x_i 后，其他观测的回归变量不再提供有关 u_i 的额外信息。证明中须以整个已观测样本设计为条件，因为抽样前 S_{xx} 是随机的。勘误

定理 4.1.1 (简单 OLS 的无偏性). 在 SLR1–SLR4 及前述存在性条件成立时，

$$\mathrm{E}[\hat{\beta}_0 \mid \mathcal{X}] = \beta_0, \qquad \mathrm{E}[\hat{\beta}_1 \mid \mathcal{X}] = \beta_1.$$

因此，$\mathrm{E}[\hat{\beta}_0] = \beta_0$，且 $\mathrm{E}[\hat{\beta}_1] = \beta_1$。

4.1.5 斜率的无偏性证明

逐步展开斜率公式：

$$\begin{aligned}
\hat{\beta}_1 &= \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{S_{xx}} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x}) y_i}{S_{xx}} \\
&= \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(\beta_0 + \beta_1 x_i + u_i)}{S_{xx}} \\
&= \frac{\beta_0 \sum_i (x_i - \bar{x}) + \beta_1 \sum_i (x_i - \bar{x}) x_i + \sum_i (x_i - \bar{x}) u_i}{S_{xx}}.
\end{aligned} \tag{4.1}$$

注意 $\sum_i (x_i - \bar{x}) = 0$，并且

$$\begin{aligned}
S_{xx} &= \sum_i (x_i^2 - 2 x_i \bar{x} + \bar{x}^2) = \sum_i x_i^2 - n \bar{x}^2 \\
&= \sum_i x_i (x_i - \bar{x}).
\end{aligned}$$

因此，

$$\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \frac{\sum_i (x_i - \bar{x}) u_i}{S_{xx}}. \tag{4.2}$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[\hat{\beta}_1 \mid \mathcal{X}] &= \beta_1 + \frac{\sum_i (x_i - \bar{x}) \, \mathrm{E}[u_i \mid \mathcal{X}]}{S_{xx}} \\
&= \beta_1.
\end{aligned}$$

最后，$\mathrm{E}[\hat{\beta}_1] = \mathrm{E}\{\mathrm{E}[\hat{\beta}_1 \mid \mathcal{X}]\} = \beta_1$。不能在无条件期望中直接把随机分母 S_{xx} 提到期望外。勘误

4.1.6 截距的无偏性证明：考试提示

对模型取样本平均，有

$$\bar{y} = \beta_0 + \beta_1 \bar{x} + \bar{u}, \qquad \bar{u} = \frac{1}{n} \sum_i u_i.$$

将其代入 $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$：

$$\hat{\beta}_0 = \beta_0 + (\beta_1 - \hat{\beta}_1) \bar{x} + \bar{u}.$$

于是，

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[\hat{\beta}_0 \mid \mathcal{X}] &= \beta_0 + \bar{x}\big(\beta_1 - \mathrm{E}[\hat{\beta}_1 \mid \mathcal{X}]\big) + \mathrm{E}[\bar{u} \mid \mathcal{X}] \\ &= \beta_0 + \bar{x}(\beta_1 - \beta_1) + 0 = \beta_0.\end{aligned}$$

$\bar{u}$ 项前应为**加号**；手写证明中间一行出现了不一致的减号，此处已更正。[勘误] 再由迭代期望法则，得 $\mathrm{E}[\hat{\beta}_0] = \beta_0$。

4.1.7 讨论：假设不成立会怎样？

原稿在此处另有课堂时间标记：15 分钟。

SLR1：对参数线性。 若模型对未知系数非线性，就超出了这里的线性 OLS 证明范围。非线性参数与变量的非线性变换要区分。

SLR2：随机抽样。 原稿列举了时间序列中的序列相关（自相关）、不具代表性的样本和观测间的溢出效应。这些情况可能违背所述独立同分布设定，或引发样本代表性与模型设定问题。但它们本身不能证明每个 OLS 系数都有偏；还必须另行检查条件均值限制。[勘误]

SLR3：样本变异。 若 $S_{xx} = 0$，简单回归的斜率便无法与截距分别识别。

SLR4：零条件均值。 在观测性研究中，遗漏因素可能与回归变量相关。若 $\mathrm{Cov}(x, u) \neq 0$，ZCM 不可能成立。但 ZCM 比零协方差更强：$\mathrm{Cov}(x, u) = 0$ 不能推出 $\mathrm{E}[u \mid x] = 0$。单凭 ZCM 失败，也不能保证每种设计下都必然存在非零的有限样本偏差。[勘误]

补充：原稿中的协方差恒等式为

$$\mathrm{Cov}(x, u) = \mathrm{E}[xu] - \mathrm{E}[x]\,\mathrm{E}[u].$$

在相应矩存在时，ZCM 同时推出 $\mathrm{E}[u] = 0$ 与 $\mathrm{E}[xu] = 0$。反方向一般不成立。

4.2 多元 OLS：假设与定理

4.2.1 MLR1：对参数线性

总体模型为

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + u.$$

系数 $\beta_0, \ldots, \beta_k$ 是所关心的未知常数；u 为误差项。

4.2.2 MLR2：随机抽样

从该总体模型取得 n 个独立同分布的观测向量

$$\{(x_{1i}, \ldots, x_{ki}, y_i) : i = 1, \ldots, n\}$$

因此，$y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^{k} \beta_j x_{ji} + u_i$。

4.2.3 MLR3：不存在完全共线性

包含截距列的样本设计矩阵具有满列秩。除截距外，任何回归变量都不是常数，也不存在某一列是其他列的精确线性组合。相关可以存在；完全线性的重复信息会使单独系数无法识别。

例题 4.2.1 (完全共线性). 保留原稿中的所有例子：

1. 常数回归变量：模型已含截距，却又加入 $x_1 = 10$。
2. 精确倍数或仿射关系：$x_1 = 2x_2$，或 $x_1 = a + bx_2$。
3. 精确线性组合：$x_3 = x_1 + x_2$。

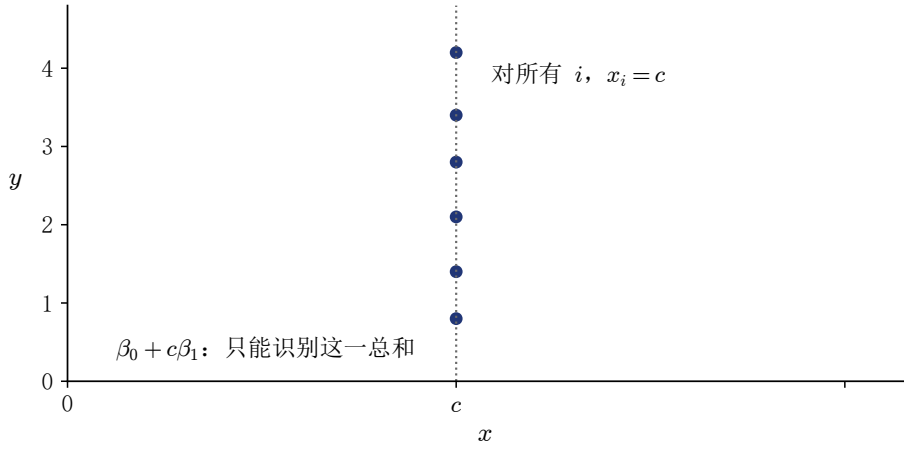


图 4.2: 若每个观测均有 $x_i = c$，只能识别 $\beta_0 + c\beta_1$。本图以示意点重现原稿中 x 为常数的情形。

若回归已包含 ln(income)，再加入 2 ln(income) 会造成完全共线性。同样，若总支出 = 支出 A + 支出 B，则同时纳入这三个变量也会造成完全共线性。

仅保留支出 A 与 B、删去它们的精确总和，并不会因此产生上述特定的共线关系。以下模型

$$y = \beta_0 + \beta_1 \ln(\text{income}) + \beta_2 [\ln(\text{income})]^2 + u$$

并不自动具有完全共线性：变量的平方一般不是其水平值的仿射变换。它对变量可以非线性，但对参数仍线性。不过，在取值种类过少等特殊样本中，设计矩阵仍可能不满秩。勘误

4.2.4 MLR4：零条件均值

$$\mathrm{E}[u \mid x_1, x_2, \ldots, x_k] = 0 .$$

解释变量不能系统地预测误差的条件均值。在本笔记的术语中，这称为均值外生性条件。它推出与误差不相关；仅仅不相关不足以推出这个条件。勘误 原稿区分了外生回归变量与内生回归变量。在结构模型中，若回归变量与 u 中遗漏的决定因素相关，就可能存在内生性；与拟合残差的样本协方差为零，不能排除这一问题。

定理 4.2.1 (多元 OLS 的无偏性). 在 MLR1–MLR4 成立、样本设计矩阵几乎处处满秩且相关期望存在时，

$$\mathrm{E}[\hat{\beta}_j \mid \mathcal{X}] = \beta_j, \qquad \mathrm{E}[\hat{\beta}_j] = \beta_j, \qquad j = 0, 1, \ldots, k,$$

其中，$\mathcal{X}$ 表示整个已观测回归变量矩阵。

4.2.5 利用剔除线性影响进行证明

固定一个回归变量 x_j。按原稿的方法，将它对常数项及全部其他回归变量回归：

$$x_{ji} = \hat{\delta}_0 + \sum_{\ell \neq j} \hat{\delta}_\ell x_{\ell i} + \hat{r}_{ji}. \tag{4.3}$$

不同样本会有不同的辅助回归系数和残差。给定整组 $\mathcal{X}$，这些量都是已确定的。 辅助回归的正规方程给出

$$\sum_i \hat{r}_{ji} = 0, \qquad \sum_i x_{\ell i}\hat{r}_{ji} = 0 \quad (\ell \neq j).$$

定义辅助回归的残差平方和

$$S_{r_j r_j} = \sum_i \hat{r}_{ji}^2 > 0.$$

这就是原稿记作“RSS_j”的量，应与因变量回归的残差平方和区分。由于 x_{ji} 等于其辅助回归拟合部分加上 $\hat{r}_{ji}$，有

$$\sum_i \hat{r}_{ji}x_{ji} = \sum_i \hat{r}_{ji}^2 = S_{r_j r_j}.$$

FWL 的单侧系数形式给出

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_j &= \frac{\mathrm{Cov}_n(\hat{r}_j, y)}{\mathrm{Var}_n(\hat{r}_j)} = \frac{\sum_i \hat{r}_{ji} y_i}{S_{r_j r_j}} \\ &= \frac{\sum_i \hat{r}_{ji}\left(\beta_0 + \sum_{\ell=1}^{k}\beta_\ell x_{\ell i} + u_i\right)}{S_{r_j r_j}} \\ &= \beta_j + \frac{\sum_i \hat{r}_{ji} u_i}{S_{r_j r_j}}. \end{aligned} \tag{4.4}$$

其余回归变量项都因辅助回归的正交性而消失。取条件期望，得

$$\mathrm{E}[\hat{\beta}_j \mid \mathcal{X}] = \beta_j + \frac{\sum_i \hat{r}_{ji}\,\mathrm{E}[u_i \mid \mathcal{X}]}{S_{r_j r_j}} = \beta_j.$$

由迭代期望法则，即可证明每个斜率的无条件无偏性。

补充：截距可由下式处理：

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \sum_{j=1}^{k}\hat{\beta}_j\bar{x}_j = \beta_0 + \bar{u} + \sum_{j=1}^{k}(\beta_j - \hat{\beta}_j)\bar{x}_j.$$

给定 $\mathcal{X}$ 后，每个 $\bar{x}_j$ 都是固定的；利用斜率的结论及 $\mathrm{E}[\bar{u} \mid \mathcal{X}] = 0$，得到 $\mathrm{E}[\hat{\beta}_0 \mid \mathcal{X}] = \beta_0$。

4.3 假设汇总与无偏性

核心：控制其他因素。 多元回归的核心能力是通过 FWL 排除其他已观测因素的线性影响，识别某一自变量剩余变化与结果的关系。“纯净影响”的因果说法仍依赖适当的模型与外生性，不能仅由控制操作保证。

无偏性的本质：重复抽样的平均性质. 单次抽样的具体估计是一个已经实现的数值；生成这些数值的 OLS 估计程序才有统计意义上的无偏性。

4.3.1 四项假设的并列比较

假设	简单回归	多元回归
对参数线性	$y=\beta_0+\beta_1 x+u$	$y=\beta_0+\sum_{j=1}^{k}\beta_j x_j+u$
随机抽样	独立同分布的观测对 (x_i,y_i)	独立同分布的观测向量 $(x_{1i},\dots,x_{ki},y_i)$
样本秩	$\sum_i (x_i-\bar{x})^2>0$	含常数列在内的设计矩阵各列之间，不存在精确线性关系
零条件均值	$\mathrm{E}[u\mid x]=0$	$\mathrm{E}[u\mid x_1,\dots,x_k]=0$

例题 4.3.1 (某次教育回报率估计). 原稿给出

$$\widehat{\ln(\text{wage})}=0.284+0.092\text{educ}+0.0041\,\text{exper}+0.022\,\text{tenure}.$$

若 MLR1–MLR4 成立，能否说“9.2% 是教育回报率的无偏估计”?

无偏性属于估计量的性质。数值 0.092 是某一次估计的实现值。准确表述是：在所述假设下，对数工资方程中教育系数的 OLS 估计量无偏；它在本样本中的实现值为 0.092。

原稿中的“9.2%”是教育年限增加一年时的近似百分比解释。保持误差不变时，精确的百分比变换为

$$100(e^{0.092}-1)\simeq 9.64\%.$$

补充：即使 $\hat{\beta}$ 是 β 的无偏估计量，非线性变换 $e^{\hat{\beta}}-1$ 也未必是 $e^{\beta}-1$ 的无偏估计量。此外，拟合对数工资本身并不能识别教育的因果回报，也不能直接给出工资水平值的条件均值。勘误

4.4 模型设定与偏误

这里区分两种模型设定：过度设定，即加入无关变量；不足设定，即遗漏相关变量。

4.4.1 加入无关变量

从以下模型出发：

$$y=\beta_0+\beta_1 x_1+\beta_2 x_2+u.$$

现在估计一个额外包含 x_3 的模型，其总体系数 $\beta_3=0$。扩充后的样本设计仍须满秩，即 x_3 不能是已有设计矩阵各列的精确线性组合。

若扩充后的外生性条件成立，

$$\mathrm{E}[u\mid x_1,x_2,x_3]=0,$$

则完整模型中的 OLS 估计量仍无偏：

$$\mathrm{E}[\hat{\beta}_j]=\beta_j\quad(j=0,1,2),\qquad \mathrm{E}[\hat{\beta}_3]=0.$$

但仅有 $\mathrm{E}[u\mid x_1,x_2]=0$，并不能推出 $\mathrm{E}[u\mid x_1,x_2,x_3]=0$。加入一个与误差相关的回归变量，会改变条件均值限制。某个系数为零，本身不能证明该新增控制变量具有外生性。勘误

补充：在同方差、固定设计模型下，若加入无关变量减少了原有某个回归变量的残差变异，则该变量斜率的真实条件方差弱增，即不会下降。这不保证严格增加，也不保证某一次计算出的估计标准误一定上升。原稿中的“方差增加”须附带这些限定。勘误

4.4.2 遗漏相关变量

设真实的长模型为

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 z_i + u_i, \qquad \mathrm{E}[u_i \mid x_i, z_i] = 0.$$

其拟合形式为

$$y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i + \hat{\beta}_2 z_i + \hat{u}_i.$$

若 z 未被观测或被遗漏，短回归将 y 对 $(1, x)$ 回归：

$$y_i = \hat{\tilde{\beta}}_0 + \hat{\tilde{\beta}}_1 x_i + \hat{v}_i, \qquad v_i = \beta_2 z_i + u_i \text{（结构方程中的误差）}.$$

当遗漏部分与 x 相关时，遗漏一个相关变量才会影响 x 的斜率；仅仅“该变量影响因变量”还不够。勘误

短回归与长回归的精确样本恒等式。 精确的样本关系为

$$\hat{\tilde{\beta}}_1 = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \hat{\delta}_1, \tag{4.5}$$

其中，$\hat{\delta}_1$ 来自辅助 OLS 回归

$$z_i = \hat{\delta}_0 + \hat{\delta}_1 x_i + \hat{r}_i, \qquad \hat{\delta}_1 = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(z_i - \bar{z})}{S_{xx}}.$$

首先，长模型残差与 x 及常数项在样本中正交：

$$\begin{aligned} \sum_i (x_i - \bar{x})(\hat{u}_i - \bar{\hat{u}}) &= \sum_i x_i \hat{u}_i - \bar{x} \sum_i \hat{u}_i \\ &= 0. \end{aligned}$$

将去均值后的长模型拟合方程代入短回归斜率公式，得

$$\begin{aligned} \hat{\tilde{\beta}}_1 &= \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{S_{xx}} \\ &= \frac{\sum_i (x_i - \bar{x}) \left[\hat{\beta}_1 (x_i - \bar{x}) + \hat{\beta}_2 (z_i - \bar{z}) + (\hat{u}_i - \bar{\hat{u}}) \right]}{S_{xx}} \\ &= \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(z_i - \bar{z})}{S_{xx}} + 0 \\ &= \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \hat{\delta}_1. \end{aligned}$$

这是同一个具体样本中的代数恒等式，此处尚未取期望。

4.4.3 期望偏差：哪些量是随机的？

现在令 $\mathcal{X}$ 包含样本中的全部 x_i 与 z_i。在有效的长模型下，

$$\mathrm{E}[\hat{\beta}_1 \mid \mathcal{X}] = \beta_1, \qquad \mathrm{E}[\hat{\beta}_2 \mid \mathcal{X}] = \beta_2.$$

给定这一设计后，辅助斜率 $\hat{\delta}_1$ 是固定的。因此，

$$\begin{aligned} \mathrm{E}[\hat{\tilde{\beta}}_1 \mid \mathcal{X}] &= \mathrm{E}[\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \hat{\delta}_1 \mid \mathcal{X}] \\ &= \beta_1 + \beta_2 \hat{\delta}_1, \end{aligned} \tag{4.6}$$

$$\mathrm{E}[\hat{\tilde{\beta}}_1] = \beta_1 + \beta_2 \, \mathrm{E}[\hat{\delta}_1]. \tag{4.7}$$

等价地，保留原稿利用迭代期望的推导路线：

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[\hat{\beta}_2\hat{\delta}_1] &= \mathrm{E}\{\mathrm{E}[\hat{\beta}_2\hat{\delta}_1 \mid \mathcal{X}]\} \\ &= \mathrm{E}\{\hat{\delta}_1\,\mathrm{E}[\hat{\beta}_2 \mid \mathcal{X}]\} = \beta_2\,\mathrm{E}[\hat{\delta}_1].\end{aligned}$$

补充：若要得到原稿中的有限样本表达式

$$\mathrm{E}[\hat{\tilde{\beta}}_1] = \beta_1 + \beta_2\delta_1,$$

还需要 $\mathrm{E}[\hat{\delta}_1] = \delta_1$。一个充分的附加条件是辅助条件均值设定正确：

$$\mathrm{E}[z \mid x] = \delta_0 + \delta_1 x$$

并满足随机抽样、样本变异及所需可积性条件。仅将 δ_1 定义为总体投影斜率，并不能自动建立上述有限样本等式。勘误

对于总体线性投影，即使不增加上述线性条件均值假设，斜率差仍为

$$\tilde{\beta}_1 - \beta_1 = \beta_2\delta_1, \qquad \delta_1 = \frac{\mathrm{Cov}(x,z)}{\mathrm{Var}(x)}.$$

在通常的一致性条件下，它也描述渐近的斜率差。总体与渐近结论不应和精确样本恒等式或有限样本期望混淆。

4.4.4 遗漏变量偏误的方向

若适用的斜率差或偏差为 $B = \beta_2\delta_1$，则

上偏。 $B > 0$：短回归斜率高于目标 β_1。

下偏。 $B < 0$：短回归斜率低于目标 β_1。

无偏差。 $B = 0$，例如 $\beta_2 = 0$ 或 $\delta_1 = 0$。

当 $\mathrm{Var}(x) > 0$ 时，δ_1 与 $\mathrm{Cov}(x,z)$ 同号。原稿的符号表写为

	$\mathrm{Cov}(x,z) > 0$ $(\delta_1 > 0)$	$\mathrm{Cov}(x,z) < 0$ $(\delta_1 < 0)$
$\beta_2 > 0$	上偏	下偏
$\beta_2 < 0$	下偏	上偏

该表直接适用于总体投影差；用于有限样本平均偏差时，应满足上一小节的附加条件。给定样本设计的偏差方向则由 $\hat{\delta}_1$ 决定。

向零偏。 当 β_1 为正时，向零移动意味着下偏；当 β_1 为负时，向零移动意味着上偏。若采用通常的衰减解释，偏移后的系数必须仍位于目标值与零之间。方向正确但越过零，不能仅凭上偏或下偏就称为向零偏。勘误

本章小结

- 无偏性是估计量在重复抽样下的期望性质。
- 样本设计满秩和零条件均值支撑了条件期望证明；仅有零协方差是更弱的条件。
- 加入有效的无关控制变量可保持无偏性，但可能降低精度。遗漏既影响结果又与保留变量相关的回归变量，会改变斜率。
- 应区分样本恒等式、条件偏差、无条件有限样本偏差与总体投影差。

附录 A

原稿对应表

每行对应一页原始 PDF；点击正文页码可跳到该页内容开始的位置。跨页内容仍按原稿顺序衔接。所有 23 页均逐页查看，原稿中的重复讲解、例式和页底可见片段均保留。第 4 周的手写页码跳号按用户说明属于练习安排，不标记为漏扫；不补写未提供的练习。第 2 周末页的手写页码以 PDF 第 8 页定位，避免猜写最后一位。

周次	PDF	手写页码	已整理内容	页码
2	1	2/1	简单模型；其他条件不变；误差归一化；零条件均值；工资例题	1
2	2	2/2	总体回归函数推导；OLS 系数；相关与因果；截距；薪酬示意图	2
2	3	2/3	工资单位练习；安森的假设情景；得票与竞选支出练习	3
2	4	2/4	多元偏效应；相关的控制变量；平均绩点解释；安森与贝蒂	4
2	5	2/5	控制变量；能力；保持不变；单侧及一般 FWL 定理	5
2	6	2/6	短回归与长回归；系数相同的条件；舍入后的绩点方程	6
2	7	2/7	因变量与自变量单位变换；截距解释；样本协方差推导	7
2	8	末页，按 PDF 定位	水平值与对数的四类模型；百分比解释	7
3	1	3/1	误差与残差；简单 OLS 的三个样本性质；总体矩条件	9
3	2	3/2	三类平方和；交叉项证明；完全拟合；判定系数的相关解释	10
3	3	3/3	判定系数比较图；再次保留多元 OLS 性质及证明	11
3	4	3/4	增加回归变量；调整判定系数；绩点数值核算；三点提醒	13
3	5	3/5	过原点估计；去均值；均值点示意图；页底重复的工资例式	14
3	6	补充推导页	再次保留有无截距的公式；去均值；仅含常数项的回归；FWL	15
3	7	3/6	再次保留过原点回归一阶条件；样本性质；协方差限制；负判定系数	16
4	1	4/1	学习目标；估计回顾；参数与估计量；无偏性；简单回归假设概览	18
4	2	4/2	简单回归假设详解；总体误差示意图；斜率无偏性的证明	19
4	3	4/3	考试提示中的截距证明；违背假设的后果及结论边界	20

周次	PDF	手写页码	已整理内容	页码
4	4	4/5	多元回归前三项假设；常数自变量示意图；全部完全共线性例子	21
4	5	4/6	多元回归第四项假设；无偏性定理；辅助残差性质；FWL 期望证明	22
4	6	4/7	控制变量与无偏性回顾；假设对照表；某次对数工资估计	23
4	7	4/8	无关控制变量；遗漏相关变量；短长回归的精确样本恒等式	24
4	8	4/9	迭代期望偏误证明；附加条件；偏误方向与符号表	25

复现与原件

原始 PDF 和 BMO 模板副本保持原样；文件路径、字节数及 SHA256 校验值见项目中的 sources/manifest.json。矢量图和对应预览由同一 Python 脚本生成，数值检查记录另保存在 qa 目录。

附录 B

勘误与补充说明

正文直接采用正确写法；本附录记录实质修正及必要条件补充。原稿本来正确的结论不因列入此处而被视为错误；部分条目只是限制适用范围或明确记号。点原稿定位可返回正文；未删除原稿学习内容。

核对依据

H1. 汉森，计量经济学，2010 年 1 月 10 日稿，第 2 章：条件均值、投影与解释。大学网站公开的教材手稿.

H2. 同一手稿，第 3.3 至 3.7 节及第 3.10 节：OLS 代数、残差回归与拟合优度。

H3. 同一手稿，第 4.3、4.4、4.11、4.12 节：条件无偏性、方差、共线性与遗漏变量。本笔记还明确推导了额外的有限样本限定条件。

M. 梅西大学，过原点回归: 中心化与非中心化拟合统计量的比较。

计算. 对原稿算式直接进行代数推导或数值运算；项目中包含可复现的数值核对。

外部材料仅用于核对数学与适用条件；本次排版模板仍是用户指定的旧 BMO 笔记。

C01. 总体、估计量与拟合值记号 **原稿定位：**第 2 周，PDF 第 4 页；第 3 周，PDF 第 1 页。 **核对：**H1。
总体参数写作 β_j，样本估计写作 $\hat{\beta}_j$；总体误差 u_i 与残差 $\hat{u}_i$ 分开。拟合值变化使用 $\Delta\hat{y}$，不将 $\hat{\beta}_j$ 直接写成总体参数。

C02. 误差均值的归一化 **原稿定位：**第 2 周，PDF 第 1 页。 **核对：**H1。
令 $\varepsilon = u - \alpha$ 后，$\mathrm{E}[\varepsilon] = 0$，而不是 ε 处处等于零。截距变为 $\beta_0 + \alpha$。该归一化本身不保证零条件均值。

C03. 斜率与相关系数的比例 **原稿定位：**第 2 周，PDF 第 2 页。 **核对：**H2。
样本简单 OLS 斜率为 $r_{xy}s_y/s_x$，不是 $r_{xy}s_x/s_y$；总体投影系数和样本系数不能混用。

C04. 相关与因果的边界 **原稿定位：**第 2 周，PDF 第 2 页；第 2 周，PDF 第 4 页。 **核对：**H1。
保留“相关联”的措辞；控制变量、ZCM 或好的拟合度本身不能替代结构模型与可辩护的因果识别。截距在 $x = 0$ 不可行时只是外推。

C05. 工资题中的单位与个体反事实 **原稿定位：**第 2 周，PDF 第 3 页。 **核对：**计算。
按原稿“千美元”复算：5.58、−5.574、7.74、2.166 均使用同一单位。固定该人残差得到的是模型情景，并非保证的实际工资。未把看似异常的原题单位擅自改成美元。

C06. 选举题的比例与金额　原稿定位：第 2 周，PDF 第 3 页。　**核对：**计算。
40% 应输入 40，预测为 45.37%；50% 的预测阈值对应支出占比 $> 49.978448\ldots$。补齐在 B 支出 20 亿美元时 A 的支出阈值，区别预测过半与实际获胜。

C07. FWL 的单侧与双侧残差化　原稿定位：第 2 周，PDF 第 5 页；第 4 周，PDF 第 5 页。　**核对：**H2。
只残差化自变量后回归原始 y，系数相同，但残差一般不等于原多元模型残差。对 y 与该自变量同时排除其他回归量，才能同时得到相同系数与残差。

C08. 遗漏变量公式的三个层次　原稿定位：第 2 周，PDF 第 6 页；第 4 周，PDF 第 8 页。**核对：**H3。
保留样本恒等式 $\hat{\tilde{\beta}}_1 = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2\hat{\delta}_1$。给定整组设计时，偏差为 $\beta_2\hat{\delta}_1$；无条件有限样本偏差为 $\beta_2\,\mathrm{E}[\hat{\delta}_1]$。写成 $\beta_2\delta_1$ 还须有辅助斜率无偏等附加条件；总体投影差另行说明。

C09. 换单位时的截距与条件均值　原稿定位：第 2 周，PDF 第 7 页。　**核对：**计算。
总体截距的含义是 $\mathrm{E}[y \mid x = 0]$，不是一般的 $\mathrm{E}[y]$；y 乘以 c 时截距也乘以 c。x 乘以非零 c 时斜率除以 c，截距不变。

C10. 有限变化与对数近似　原稿定位：第 2 周，PDF 第 8 页。　**核对：**计算。
将有限变化的近似与精确关系分开。水平值—对数模型为 $\beta_1 \ln(x_1/x_0)$；对数—水平值模型的精确百分比为 $100(e^{\beta_1\Delta x} - 1)$；对数—对数模型使用比例的幂。对数模型的系数仍保留原稿的局部百分比解释。

C11. 样本恒等式不是总体外生性的检验　原稿定位：第 3 周，PDF 第 1 页。　**核对：**H2。
残差和为零、与包含的回归量正交来自样本 OLS 一阶条件。不能从这些条件推出真实误差的 ZCM。总体均值关系用无帽参数，样本均值关系用样本系数。

C12. 判定系数的退化情形　原稿定位：第 3 周，PDF 第 2 页。　**核对：**H2。
补充 TSS 必须大于零。拟合值恒定时，普通 R^2 可以为零，但相关系数因分母为零而未定义；此时不能直接用相关系数平方计算。

C13. 高拟合度与 RSS 的比较　原稿定位：第 3 周，PDF 第 3 页。　**核对：**H2。
高 R^2 表示较小的 RSS/TSS；不能跨不同样本或单位仅凭较高 R^2 就认定绝对 RSS 更小。图中 0.94 和 0.64 均由新绘制的示意点实际计算。

C14. 增加回归量时判定系数不减　原稿定位：第 3 周，PDF 第 4 页。　**核对：**H2。
原稿的“增加”改为“不下降，可以保持不变”，并注明必须是相同观测、相同因变量的嵌套 OLS 比较。不同缺失值样本不在该结论内。

C15. 调整判定系数的提高条件　原稿定位：第 3 周，PDF 第 4 页。　**核对：**计算。
“变量有意义才提高”改写为残差均方必须下降；增加 q 个回归量时，对应描述性的偏 F 统计量大于 1。这个阈值不是常规显著性检验，也不证明因果。

C16. 去均值与过原点回归　原稿定位：第 3 周，PDF 第 5 页；第 3 周，PDF 第 6 页。　**核对：**H2。
是“去均值后无截距”的斜率等于“原始数据带截距”的斜率；不是任意无截距回归都等于带截距回归。原稿的两次推导均保留。

C17. 无截距时的正交与不相关　原稿定位：第 3 周，PDF 第 7 页。　**核对：**H2。
$\sum_i x_i\check{u}_i = 0$ 仍成立，但 $\mathrm{Cov}_n(x, \check{u}) = -\bar{x}\bar{\check{u}}$ 一般不为零。原稿将两者等同的说法已改正。

C18. 平方和分解的交叉项　原稿定位：第 3 周，PDF 第 7 页。　**核对：**H2。
交叉项应为 $2\sum_i \check{u}_i(\hat{y}_i - \bar{y})$，其中是拟合值 $\hat{y}_i$。无截距时它不一定消失，因此不能一般地写 TSS=ESS+RSS。

C19. 有截距与无截距判定系数的基准　原稿定位：第 3 周，PDF 第 7 页。　**核对：**M。
区分以样本均值为基准的中心化判定系数与以零为基准的非中心化判定系数。前者在过原点回归中可以为负；两种统计量不能当作同一尺度直接比较。

C20. 估计量与某次估计值　原稿定位：第 4 周，PDF 第 1 页。　**核对：**H3。
无偏性不要求某一次估计等于真值，也不声称每一次估计必定不等于真值。它是对重复抽样期望的限制，并需要相关期望存在。

C21. 无偏性证明的条件期望　原稿定位：第 4 周，PDF 第 2 页；第 4 周，PDF 第 5 页。**核对：**H3。
先给定整组样本设计，再将样本权重与分母作为常量提出条件期望。不能仅使用单个 x_i 的条件，或在无条件期望中把随机分母当常数。注明样本满秩和期望存在。

C22. 截距证明的正负号　原稿定位：第 4 周，PDF 第 3 页。　**核对：**计算。
从总体模型取平均得到 $\bar{y} = \beta_0 + \beta_1 \bar{x} + \bar{u}$；因此截距展开式中的 $\bar{u}$ 应为加号。原稿中间一行的减号与其余推导不一致。

C23. 违背抽样假设的后果　原稿定位：第 4 周，PDF 第 3 页。　**核对：**H3。
保留时间序列相关、非代表性样本和溢出效应的例子；将它们与“必然产生 OLS 偏差”区分。需另查条件均值，不能仅凭违反独立同分布假设就推出所有系数有偏。

C24. ZCM 强于零协方差　原稿定位：第 4 周，PDF 第 3 页；第 4 周，PDF 第 5 页。　**核对：**H1。
$\mathrm{E}[u \mid x] = 0$ 推出零均值、零协方差；反方向不成立。总体误差不相关不足以保证有限样本无偏；与样本残差正交也不构成外生性的证据。

C25. 完全共线性与平方项　原稿定位：第 4 周，PDF 第 4 页。　**核对：**H3。
保留常数、倍数、仿射关系、总支出等例子。对数变量及其平方一般不自动完全共线，但特殊样本仍可能不满秩；“样本满秩所以总体一定如何”的措辞改为直接检查样本设计。

C26. 9.2% 与无偏估计程序　原稿定位：第 4 周，PDF 第 6 页。　**核对：**H3。
改正 $\log(\widehat{wage})$ 与 $\widehat{\log(wage)}$ 的混用。0.092 是一个实现值；OLS 系数估计量的无偏不保证指数变换无偏。9.2% 是近似，精确的固定误差变换约为 9.64%。

C27. 加入无关变量需要扩充后的外生性　原稿定位：第 4 周，PDF 第 7 页。　**核对：**H3。
不能从 $\mathrm{E}[u \mid x_1, x_2] = 0$ 自动推出加入 x_3 后条件均值仍为零。仅在扩充后满秩且继续满足 ZCM 等条件时，原有系数及零系数的 OLS 估计量才保持无偏。

C28. 无关控制变量与精度　原稿定位：第 4 周，PDF 第 7 页。　**核对：**H3。
将“估计方差必然上升”限定为同方差固定设计下，加入无关控制使相关真实条件方差弱增；不保证严格增加，也不保证每次实现的估计标准误增加。

C29. 遗漏相关变量的条件　原稿定位：第 4 周，PDF 第 7 页。　**核对：**H3。
小节标题按内容改为遗漏相关变量；遗漏变量系数非零并不足以保证目标斜率改变，还要看它与保留回归量的关系。误差、短回归残差、长回归残差分开。

C30. 向零偏不能只看上偏或下偏　原稿定位：第 4 周，PDF 第 8 页。　**核对：**计算。
保留正系数下偏、负系数上偏的方向解释，但增加“不越过零”的限制。发生符号反转时不能仅按方向就称为通常意义的向零偏。